



Chapter 2: Intro to Relational Model (II)

Database System Concepts, 7th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan

See www.db-book.com for conditions on re-use



数据结构 —— 关系



关系的定义

- 数学上的关系
 - 定义在 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系R是笛卡儿积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的一个命名子集（由有意义的元组构成）
 - R即是关系名。

student

1	Male	Jones
2	Male	Smith
3	Female	Kate



1	Female	Jones
1	Female	Smith
1	Female	Kate
1	Male	Jones
1	Male	Smith
1	Male	Kate
2	Female	Jones
2	Female	Smith
2	Female	Kate
2	Male	Jones
2	Male	Smith
2	Male	Kate
3	Female	Jones
3	Female	Smith
3	Female	Kate
3	Male	Jones
3	Male	Smith
3	Male	Kate



关系数据库

- 关系数据库
 - 一组关系（表）的集合
- 关系数据库的模式
 - 一组关系模式的集合
- 关系数据库的实例
 - 在特定时刻上的一组关系实例的集合



关系数据库

department (dept-no, dept-name)

student (dept-no, student-no, name, sex)

一个数据库的模式

department

<u>dept-no</u>	dept-name
1	Computer Science
1	Economics

student

<u>dept-no</u>	<u>student-no</u>	name	sex
1	2	Smith	Male
1	1	Jones	Male
2	3	Kate	Female

一个数据库的实例



数据操作 —— 关系操作



关系操作概述

- 关系操作：对关系进行操作，常见的有查询操作和修改操作
 - 查询操作：不改变关系的内容(元组)
 - 例如：找出两个关系的公共元组，即交运算
 - 修改操作：改变关系的内容(元组)
 - 添加，删除，更新等
 - 两类操作的联系
 - 查询操作是修改操作的基础，修改操作实际是对查询出来的结果进行修改



关系操作概述

- 关系操作的表示：查询语言
 - 关系模型中使用“纯”查询语言，如关系代数、关系演算
 - **关系代数**：用关系运算来表示查询和修改。
 - 关系演算：用谓词演算来表示查询和修改。根据谓词的不同，又分为元组关系演算和域关系演算
 - 关系数据库中使用实际的查询语言，如**SQL(重点)**



关系操作概述

■ 查询语言的分类

- 过程化：用户要指定 ① what: 查询什么 ② how: 怎么查询，要用什么样的方法、过程？
- 非过程化：用户只要指定查询什么，而“怎么查询”的问题留给系统处理，系统会自动寻找(近似)最优的查询方法，又叫查询执行计划。
- 关系代数是过程化的，SQL和关系演算是非过程化的



什么是关系代数

- 什么是代数(系统)?
 - 代数系统包括
 - 运算对象
 - 基于运算对象的一组运算。
 - 例如，实数代数包括
 - 实数 —— 运算对象
 - 加、减、乘、除... —— 基于实数的运算
- 封闭的代数系统
 - 运算的结果，仍不超出运算对象的范围。
- 思考
 - 整数和加、减、乘、除运算，是否构成封闭的代数系统？
 - 整数和加、减、乘、商、余运算呢？



什么是关系代数

■ 关系代数

- 关系 ——— 运算对象
- 选择，投影，…… ——— 基于关系的一组运算。
- 历史：关系模型创始人E.F.Codd在集合代数基础上发展而来
- 关系代数是封闭的，任何关系运算的结果还是一个关系

■ 关系运算的分类

- 基本运算
 - 选择；投影；笛卡儿积；集合并；集合差；更名
- 扩展运算（前两种基础上对运算能力进行扩展和增强）
 - 外连接；聚集运算



Relational Algebra

- A procedural language consisting of a set of operations that take **one or two relations** as input and produce a new relation as their result.
- Six basic operators
 - select: σ
 - project: Π
 - union: $\cup$
 - set difference: $-$
 - Cartesian product: $\times$
 - rename: ρ



Examples

- Q1: select those tuples of the *instructor* relation where the instructor is in the “Physics” department.
- Q2: eliminate the *dept_name* attribute of *instructor*
- Q3: Find the names of all instructors in the Physics department.
- Q4: $r \bowtie_{\theta} s = ?$

- schema: *instructor* (*ID*, *name*, *dept_name*, *salary*)

- Instance:

		-	



删除

- 用关系代数表示删除
 - 格式：从R中删除一些满足特定条件的元组 (用查询E表示)， 表示为

$$R \leftarrow R - E$$

- 是对存储关系的赋值运算（赋予新值，即存储关系被修改）



删除

- 例：
 - R: 学生选修课程关系。
 - 删除1号学生选修的课程

R						R		
学号	课程	成绩				学号	课程	成绩
1	A	55				2	B	80
2	B	80				3	A	90
3	A	90				3	B	65
3	B	65						
1	C	50						

?



学号	课程	成绩
2	B	80
3	A	90
3	B	65



插入

- 用关系代数表示插入

- 格式1：插入一个元组 r （指定各个属性值），表示为

$$R \leftarrow R \cup \{r\}$$

格式2：插入多个元组（来自查询 E 的结果），表示为

$$R \leftarrow R \cup E$$



插入

- 例：
 - S: 学生关系； C课程关系； R: 选修关系。
 - 新加入一个学生到关系S，学号为4，姓名小周，性别女

$$S \leftarrow S \cup \{ (4, \text{“小周”}, \text{“女”}) \}$$

S

学号	姓名	性别
1	小陈	女
2	小李	男
3	小张	男

C

课程号	课程名
A	数学
B	物理
C	英语

R

学号	课程号
1	A
2	A
2	B



插入

- 例：
 - 添加所有男学生选修英语课的信息到关系R

?

S

学号	姓名	性别
1	小陈	女
2	小李	男
3	小张	男
4	小周	女

C

课程号	课程名
A	数学
B	物理
C	英语

R

学号	课程号
1	A
2	A
2	B
2	C
3	C



更新

- 用关系代数表示全部更新
 - 利用广义投影改变全部元组在某些属性上的值，表示为

$$r \leftarrow \sqcap_{F_1, F_2, \dots, F_n} (r)$$

- F_1, F_2, F_n 和原来 r 的属性 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相对应
- 当第 i 个属性 A_i 不需要修改时， F_i 就是 A_i ；当 A_i 需要修改时， F_i 就是一个表达式（可能涉及 A_i ），该表达式给出了 A_i 的新值



更新

- 例：
 - Emp: 职工关系。
 - 给每位职工上调10%的工资

Emp

职工号	姓名	工资
1	小张	2000
2	小李	3000
3	小陈	2400
4	小刘	3200

?



Emp

职工号	姓名	工资
1	小张	2200
2	小李	3300
3	小陈	2640
4	小刘	3520



更新

- 用关系代数表示部分更新
 - 只对部分满足特定条件p的元组进行更新，表示为

$$r \leftarrow \sqcap_{F1, F2, \dots, Fn} (\sigma_p(r)) \cup (r - \sigma_p(r))$$

- $\sqcap_{F1, F2, \dots, Fn} (\sigma_p(r))$: 对满足条件p的元组进行更新
- $r - \sigma_p(r)$: 对不满足条件p的元组，不进行更新
(不变)



更新

- 例：
 - Emp: 职工关系。
 - 给职工小张上调10%的工资

Emp

职工号	姓名	工资
1	小张	2000
2	小李	3000
3	小陈	2400
4	小刘	3200

?



Emp

职工号	姓名	工资
1	小张	2200
2	小李	3000
3	小陈	2400
4	小刘	3200